

2. Теорема о подстановке и ее следствия.

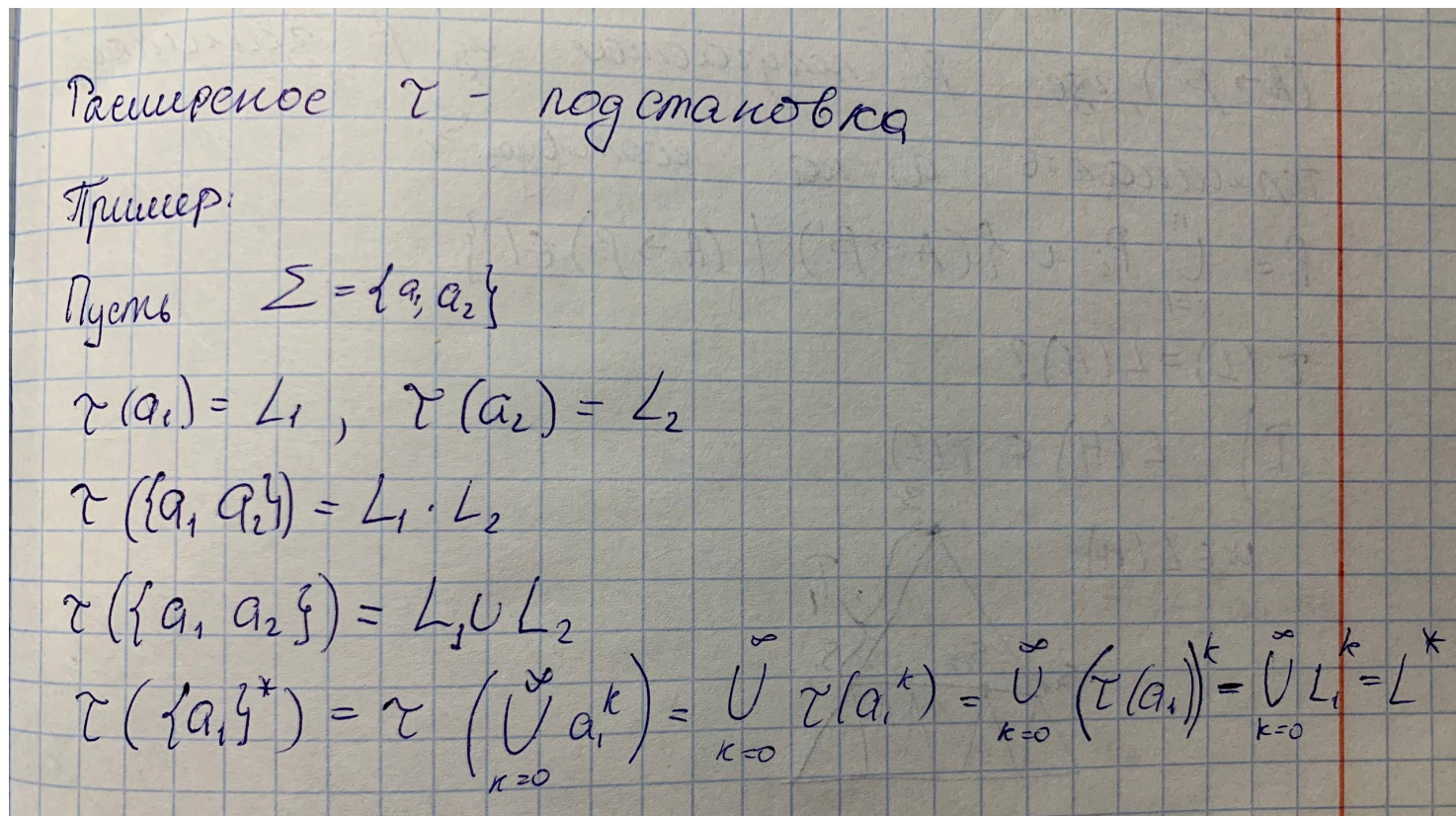
Пусть $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$ и Δ — конечный алфавит

Рассмотрим отображение $\tau : \tau(a_i) = L_i \subseteq \Delta^*$

Расширим τ :

1. $\tau(\lambda) = \{\lambda\}$
2. $\tau(a_1 \dots a_k) = \tau(a_1) \dots \tau(a_k)$
3. $\tau(L) = \bigcup_{w \in L} \tau(w)$

Расширенное τ мы будем называть подстановкой.



Теорема о подстановке

Пусть $\tau : 2^{\Sigma^*} \rightarrow 2^{\Delta^*}$ $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\} \forall i = 1, \dots, n$ и $\tau(a_i)$ - КСЯ. Тогда если L - КСЯ, то $\tau(L)$ - КСЯ.

То же самое по русски (Если τ — это отображение (подстановка), которое каждой букве a из алфавита Σ сопоставляет некоторый контекстно-свободный язык (КС-язык) над алфавитом Δ , то для любого КС-языка L над Σ его образ $\tau(L)$ также будет **контекстно-свободным языком**.)

Док-во(лень техать)

Рок-60:

$\forall i = \overline{1, n}$

$\tau(a_i)$ порожд

$$G_i = (\Delta, \Gamma_i, P_i, S_i)$$

$$G = (\Sigma, \Gamma, P, S) \quad L(G) = L$$

б.о.о. все Γ_i и Γ попарно не пересекаются

Построим грамматику $H = (\Delta, \Gamma', P', S)$

$$\Gamma' = \Gamma \cup \bigcup_{i=1}^n \Gamma_i$$

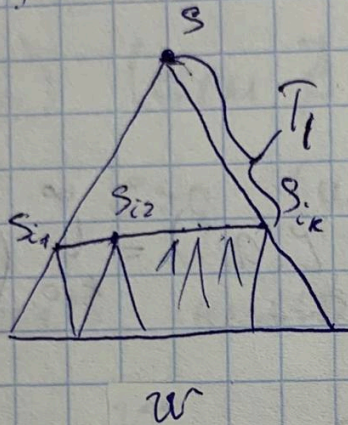
если $(A \rightarrow B) \in P$, то рассмотрим правило $(A \rightarrow B')$, где B' получается из B заменой терминалов a_i на соответствующие S_i

$$P = \bigcup_{i=1}^n P_i \cup \{(A \rightarrow B') \mid (A \rightarrow B) \in P\}$$

$$\tau(L) = L(H)?$$

$$I) \quad L(H) \leq \tau(L)$$

$$w \in L(H)$$



Если $A \rightarrow \alpha X \beta$ применима в выводе, где $A \in \Gamma$, $X \in T_i$, то $X = S_i$

Значит $\exists$ стандарт поддерево T_1 : все листья T_1 - аксиомы грамматики G_1

$$\text{т.е. } S \Rightarrow^* S_{i_1} \dots S_{i_k}$$

$$\text{Тогда } S \xRightarrow[H]{G} a_{i_1} \dots a_{i_k}$$

$$S \Rightarrow^* S_{i_1} \dots S_{i_k} \xrightarrow{H} a_{i_1} \dots a_{i_k}$$

$$H \quad (1 \dots k) \quad H \quad w_1 \dots w_k = w$$

$$\forall j = \overline{1, k} \quad S_{i_j} \Rightarrow_{G_{i_j}} w_j$$

$$w = w_1 \dots w_k \in \tau(a_{i_1}) \dots \tau(a_{i_k}) \in \tau(a_{i_1} \dots a_{i_k}) \in \tau(L)$$

$$\text{II) } \tau(L) \subseteq \tau(H)$$

$$w \in \tau(L) \Rightarrow \exists u \in L: w \in \tau(u)$$

$$u = a_{i_1} \dots a_{i_k}$$

$$w \in \tau(a_{i_1} \dots a_{i_k}) = \tau(a_{i_1}) \dots \tau(a_{i_k})$$

$$S \Rightarrow_G^* a_{i_1} \dots a_{i_k} \Rightarrow S \Rightarrow_H^* S_{i_1} \dots S_{i_k} \Rightarrow_H^* \left[\star \right] \Rightarrow_H^* w_1 \dots w_k$$

$$\textcircled{*} \forall j = \overline{1, k} \quad S_{i_j} \Rightarrow_{G_{i_j}} w_j \in \tau(a_{i_j}), \quad w = w_1 \dots w_k$$

$$\Downarrow$$

$$S_{i_j} \Rightarrow_H^* w_j \quad w_j \in \tau(a_{i_j})$$

Док-во(с курса)

Теорема о подстановке

Теорема

Пусть $\tau : 2^{\Sigma^*} \rightarrow 2^{\Delta^*}$ - подстановка такая, что $\forall a \in \Sigma \tau(a)$ — КС-язык. Тогда если $L \subseteq \Sigma^*$ — КС-язык, то $\tau(L)$ — КС-язык.

Доказательство.

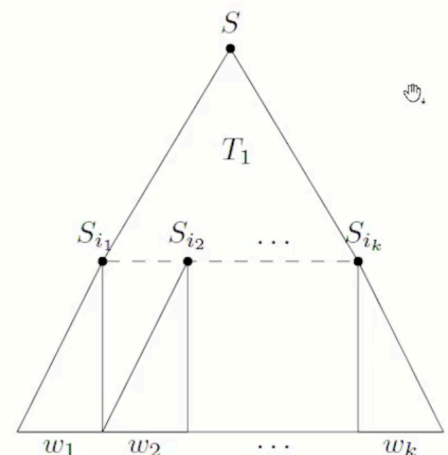
Пусть $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$, $G = (\Sigma, \Gamma, P, S)$, $L(G) = L$, а для всех $i = 1, \dots, n$ язык $\tau(a_i)$ порождается $G_i = (\Delta, \Gamma_i, P_i, S_i)$. Б.о.о. будем считать, что $\Gamma_1, \dots, \Gamma_n, \Gamma$ попарно не пересекаются. Построим грамматику для $\tau(L)$: $H = (\Delta, \Gamma', P', S)$, где $\Gamma' = \Gamma \cup \Gamma_1 \cup \dots \cup \Gamma_n$, а множество P' формируется следующим образом: каждому правилу $(A \rightarrow \beta) \in P$ поставим в соответствие правило $(A \rightarrow \beta')$, где β' получается из β заменой каждого терминала a_i на соответствующее S_i , далее положим $P' = P_1 \cup \dots \cup P_n \cup \{(A \rightarrow \beta') \mid (A \rightarrow \beta) \in P\}$.

Доказательство теоремы о подстановке - 1

Нужно доказать, что $L(H) = \tau(L)$.

I. $L(H) \subseteq \tau(L)$.

Пусть $w \in L(H)$, рассмотрим его дерево вывода T . Если внутренний узел помечен нетерминалом из Γ_i , то все его потомки получены применением правил грамматики G_i , то есть их метки из $\Gamma_i \cup \Delta$. Поскольку корень T помечен нетерминалом из Γ , то в T есть стандартное поддереве T_1 , все внутренние узлы которого имеют метки из Γ , а листья — метки из $\bigcup_{i=1}^n \Gamma_i \cup \Delta$. Но если есть вывод $A \Rightarrow_H \alpha X \beta$, где $A \in \Gamma$, $X \notin \Gamma$, то X — аксиома одной из грамматик G_i по определению множества P' .



Доказательство теоремы о подстановке - 2

Следовательно, все листья T_1 помечены аксиомами грамматик G_i , а значит, T_1 представляет вывод $S \Rightarrow_H S_{i_1} \dots S_{i_k}$. Из определения P' получаем, что $S \Rightarrow_G^* a_{i_1} \dots a_{i_k}$, то есть $u = a_{i_1} \dots a_{i_k} \in L$. Далее, $S \Rightarrow_H^* S_{i_1} \dots S_{i_k} \Rightarrow_H^* w_1 \dots w_k = w$, где $S_{i_j} \Rightarrow_{G_{i_j}}^* w_j$, т.е. $w_j \in \tau(a_{i_j})$. В итоге, $w \in \tau(a_{i_1}) \dots \tau(a_{i_k}) = \tau(u) \in \tau(L)$.

II. $\tau(L) \subseteq L(H)$.

Пусть $w \in \tau(L)$. Возьмём цепочку $u = a_{i_1} \dots a_{i_k} \in L(G)$ такую, что $w \in \tau(u) = \tau(a_{i_1}) \dots \tau(a_{i_k})$. Можно записать $w = w_1 \dots w_k$, где для всех j слово $w_j \in \tau(a_{i_j})$. Тогда $S \Rightarrow_G^* u$, и для всех j справедливо $S_{i_j} \Rightarrow_{G_{i_j}}^* w_j$. Отсюда

$S \Rightarrow_H^* S_{i_1} \dots S_{i_k} \Rightarrow_H^* w_1 \dots w_k = w$, т.е. $w \in L(H)$.

Теорема доказана.

Следствия:

- Замкнутость относительно основных операций:** Класс КС-языков замкнут относительно операций объединения, произведения и итерации. Это объясняется тем, что данные операции являются частными случаями подстановки (например, произведение $L_1 L_2$ можно рассматривать как результат подстановки в язык $\{a_1 a_2\}$).
- Замкнутость относительно гомоморфизма:** Класс КС-языков замкнут относительно перехода к гомоморфным образам. Любой гомоморфизм можно считать подстановкой, при которой образом каждой буквы является язык, состоящий ровно из одной цепочки.
- Периодичность длин слов:** Если L является КС-языком, то множество длин всех его слов $\{|w| \mid w \in L\}$ обязательно является периодическим. Это следствие выводится через гомоморфизм, переводящий любую букву в символ a , и применение теоремы о КС-языках над однобуквенным алфавитом.

Про 3 более детально:

1. Что такое периодичность длин?

Множество натуральных чисел M называется **периодическим**, если существуют такие числа n_0 (индекс) и d (период), что для любого числа $n \geq n_0$, если оно входит в множество, то и $n + d$ тоже в него входит. В контексте языков это означает, что начиная с некоторой длины, в языке **обязательно** должны встречаться слова, длины которых образуют бесконечную **арифметическую прогрессию**.

2. Как это выводится?

Логика доказательства строится на трех «китах» из источников:

- Теорема о накачке (Theorem 3.1):** Для любого КС-языка в достаточно длинном слове можно выделить части u и v , которые можно «размножать» (накачивать). Каждая такая «накачка» увеличивает длину слова на фиксированную величину $|uv|$.
- Гомоморфизм (Следствие 3.2):** Если мы заменим каждую букву любого алфавита на одну и ту же букву a , структура длин слов не изменится, а сам язык останется контекстно-свободным.
- Теорема о языке над однобуквенным алфавитом (Теорема 3.2):** Если КС-язык состоит из слов только над одной буквой $\{a\}$, то он автоматически становится **регулярным**, а множество его длин — **периодическим**.

Объединяя это, мы получаем **Следствие 3.3**: если L — КС-язык, то множество длин его слов $\{|w| \mid w \in L\}$ обязано быть периодическим.

3. Как пользоваться?

Этот факт позволяет «отсеивать» языки, которые выглядят как контекстно-свободные, но ими не являются. Если длины слов в языке не образуют периодического множества, то язык **не может быть контекстно-свободным**.

Примеры из источников, которые НЕ являются КС-языками из-за нарушения периодичности:

- **Язык** $\{a^{i^2} \mid i \in \mathbb{N}\}$: длины слов — это квадраты (1, 4, 9, 16 . . .). Расстояние между ними постоянно растёт (3, 5, 7 . . .), здесь нет постоянного периода d , поэтому язык не регулярен и не контекстно-свободен.
- **Язык** $\{a^p \mid p \text{ — простое число}\}$: простые числа не образуют бесконечную арифметическую прогрессию с постоянным шагом, следовательно, такой язык также не является контекстно-свободным.

Важно помнить, что, несмотря на эти свойства, класс КС-языков **не является замкнутым относительно операций пересечения и дополнения**. Например, пересечение двух КС-языков $L_1 = \{a^n b^n a^m\}$ и $L_2 = \{a^m b^n a^n\}$ даёт язык $\{a^n b^n a^n\}$, который не является контекстно-свободным.